INSTALACIONES DOMÓTICAS · 2MT

Tema 2. El autómata programable

En el Tema 1 los sensores mandaban sobre los actuadores **a través de cables y relés**. Si queríamos que la instalación hiciera otra cosa, había que **recablear**.

Con un **autómata programable** los sensores y los actuadores se conectan **una sola vez**. Lo que hace la instalación lo decide un **programa**. ¿Que la luz se apague sola a los 3 minutos? ¿Que la persiana baje a las 22:00? No se toca ni un cable: **se cambia el programa**.

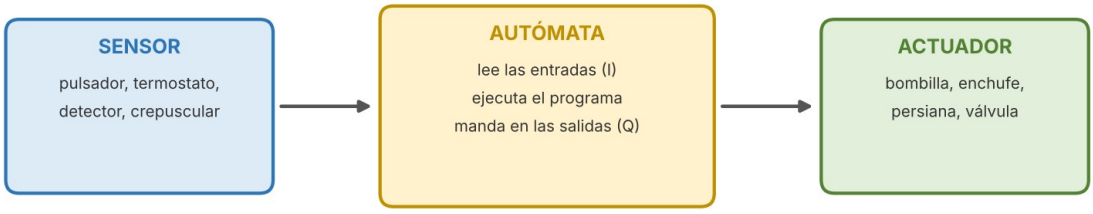


Figura 1. El autómata hace de «cerebro» entre los sensores y los actuadores.

IDEA CLAVE **Autómata programable** (o **PLC**): aparato electrónico que **lee** las entradas, **ejecuta** un programa y **manda** en las salidas.

Hace el trabajo de los relés auxiliares, temporizadores, telerruptores y relojes del cuadro, pero **con un programa** en lugar de con cables.

¡OJO! Código de colores de nuestros esquemas (igual que en el Tema 1):

230 Vca: fase **marrón** y neutro **azul**. **12 Vcc**: positivo **rojo** y negativo **negro**.

Símbolos, nombres y números en **negro**. El nombre a la **izquierda** del símbolo y los números pegados al símbolo, a la **derecha** del hilo. **Borne = tornillo** del aparato.

El tema tiene tres partes: **cómo es el autómata por dentro**, **cómo se cablea** y **cómo se programa** con LOGO!Soft Comfort.

Parte 1. El autómata por dentro

1.1. Autómatas y relés programables

PLC viene del inglés *Programmable Logic Controller* (controlador lógico programable). Hay dos familias:

	Autómata industrial	Relé programable
Ejemplos	Siemens S7-1200, Omron, Schneider M221	Siemens **LOGO!**, Schneider Zelio, Eaton easy
Dónde se usa	Fábricas, máquinas, edificios grandes	Viviendas, locales, máquinas sencillas
Tamaño	Grande, se amplía por módulos	Pequeño: va en el **carril DIN** del cuadro
Pantalla y teclas	Normalmente no	**Sí**: se ve el estado sin ordenador
Programación	Más lenguajes y más potencia	Bloques ya hechos: telerruptor, escalera, reloj…

En el aula tenemos el **LOGO! 8** de Siemens, modelo **12/24RCE**. Todo el tema está hecho con él.

> **PISTA** Cómo se lee el nombre **12/24RCE**: **12/24** = se alimenta a 12 o 24 Vcc · **R** = salidas a **relé** · **C** = con **reloj** (*clock*) · **E** = con **Ethernet**.
>
> Existe también el **230RCE**, que se alimenta a 230 Vca y sus entradas son de 230 V. **Mira siempre la pegatina** antes de cablear.

1.2. Partes del LOGO!

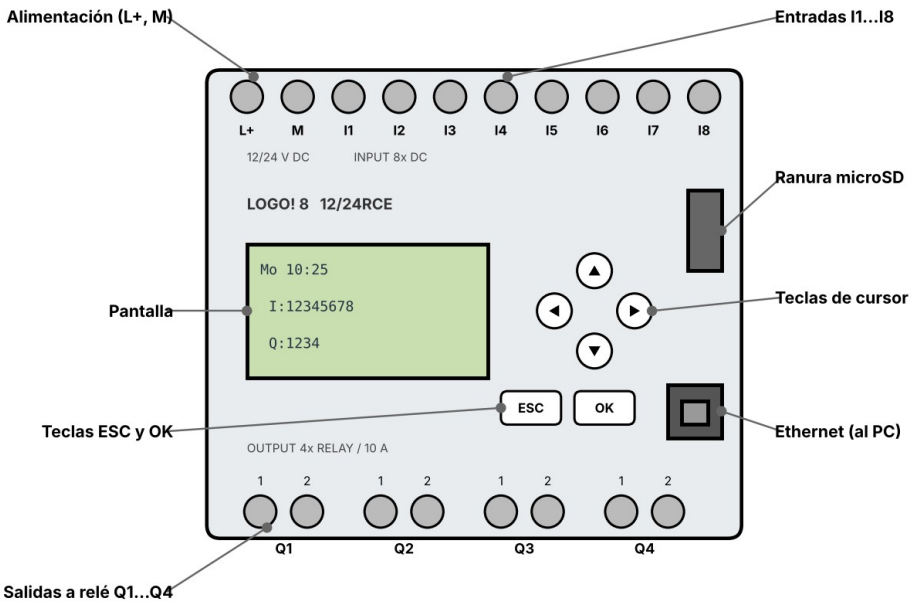


Figura 2. Partes del LOGO! 8 12/24RCE (dibujo simplificado).

Parte	Para qué sirve
Alimentación (L+, M)	Recibe los **12 Vcc** que necesita la electrónica. L+ es el positivo y M el negativo (0 V).
CPU	El «cerebro»: ejecuta el programa una y otra vez.

Parte	Para qué sirve
Memoria	Guarda el programa. **No se borra** al quitar la tensión.
Entradas I1…I8	Por aquí llegan las señales de los **sensores**.
Salidas Q1…Q4	Cuatro **relés** que cierran el circuito de los **actuadores**.
Pantalla y teclas	Ver el estado de entradas y salidas, cambiar un tiempo, ver avisos o programar sin ordenador.
Ethernet	Cable de red para conectarlo al **ordenador** (LOGO!Soft) o a otros LOGO!.
Ranura microSD	Copiar o guardar el programa en una tarjeta.

Datos del LOGO! 8 12/24RCE

Dato	Valor
Alimentación	12 o 24 Vcc (funciona entre 10,8 y 28,8 V)
Entradas	8 (I1…I8). Lee **1** con más de **8 V** y **0** con menos de **5 V**
Salidas	4 relés (Q1…Q4), **10 A** cada uno con carga resistiva, contacto **libre de potencial**
Programa	Hasta 400 bloques
Reloj	Sigue en hora unos **20 días** sin tensión
Ampliación	Se le pueden añadir módulos de entradas y salidas al lado

IDEA CLAVE Las salidas son **contactos secos**, como los de un relé del Tema 1. Por eso el LOGO! se alimenta a **12 V** pero puede encender una bombilla de **230 V**: la tensión de la bombilla pasa por el contacto, no por la electrónica.

1.3. El programa de fábrica y tu programa

Dentro del LOGO! hay **dos programas**:

- El **firmware** (sistema operativo): lo pone Siemens y no se ve ni se cambia. Sabe leer las entradas, manejar la pantalla, hablar por Ethernet y repetir el ciclo que veremos ahora. Es el **software de bajo nivel**.
- El **programa de usuario**: el que hacemos nosotros con LOGO!Soft o con las teclas. Dice **qué** hay que hacer con las entradas.

El LOGO! tiene dos estados: en **STOP** no ejecuta nuestro programa (salidas apagadas); en **RUN** lo ejecuta. Al cargarle un programa nuevo pasa a STOP y luego hay que ponerlo en RUN.

1.4. El ciclo de scan: cómo lee las entradas

El autómata **no mira las entradas todo el rato**. Trabaja dando **vueltas** (ciclos), siempre con los mismos **tres pasos**:

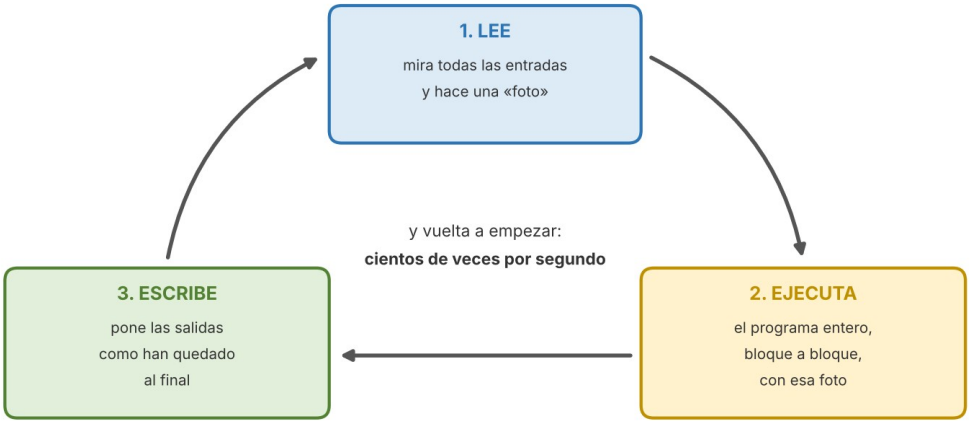


Figura 3. El ciclo de scan: leer, ejecutar, escribir… y vuelta a empezar.

Paso	Qué hace	Ejemplo
1. Lee	Copia en la memoria cómo están **todas** las entradas en ese momento: es como una **foto**.	Foto: I1 = 1 (pulsador apretado), I2 = 0
2. Ejecuta	Recorre el programa **bloque a bloque** usando **la foto**. Los resultados se apuntan en la memoria, pero **todavía no salen**.	Apunta: Q1 = 1
3. Escribe	Pasa los resultados a los relés de salida, **todos a la vez**.	El relé Q1 cierra: la bombilla se enciende

Una vuelta dura **unos milisegundos**. Si pulsas mientras está en el paso 2, lo verá en la vuelta siguiente: para nosotros es instantáneo.

> **IDEA CLAVE** Durante una vuelta las **entradas no cambian** (se usa la foto) y las **salidas no se mueven** hasta el final. El programa no ve el pulsador: **ve la foto del pulsador**.

1.5. Por qué una salida no se repite en el programa

Imagina que ponemos la bobina **Q1 dos veces**: una mandada por I1 y otra por I2. Pulsamos I1 y dejamos I2 suelto. En el paso 2 pasa esto:

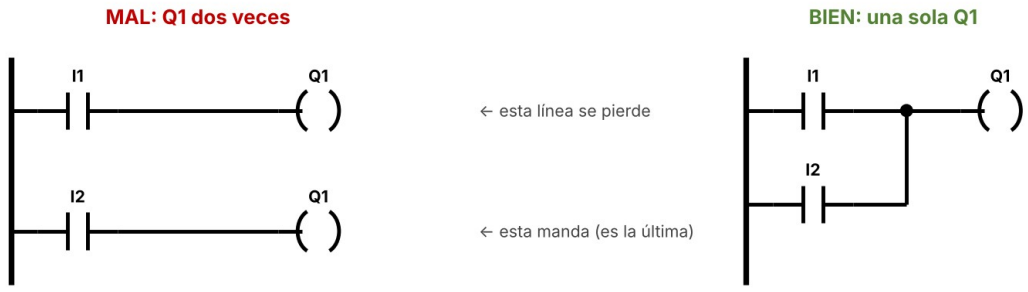


Figura 4. Una salida escrita dos veces: solo vale la última.

Momento	Qué apunta el autómata
Línea 1 (I1 = 1)	Q1 = 1
Línea 2 (I2 = 0)	Q1 = 0 ← **borra** lo anterior
Paso 3: escribe	Sale **Q1 = 0**: ¡la bombilla **no se enciende** aunque pulses I1!

¿POR QUÉ? **¿Y entonces?** Si varias condiciones tienen que mandar la misma salida, **se juntan antes** con un **OR** (contactos en **paralelo**) y se escribe Q1 **una sola vez**. LOGO!Soft ya te lo impide: cada salida Q **solo se puede poner una vez**.

EN EL TALLER Lo que **lee** (contactos de I, Q, M…) se puede repetir **todas las veces que quieras**: mirar la foto no cambia nada. Lo que **no se repite** es lo que **escribe**: las bobinas y los bloques de salida.

1.6. Nombres de entradas, salidas y memorias

Cada cosa del programa tiene **una letra y un número**. Son las del árbol de **Constantes** de LOGO! Soft:

Letra	Qué es	En el LOGO! 8
I	**Entrada** digital (un tornillo de arriba)	I1…I8 (hasta I24 con ampliaciones)
Q	**Salida** digital (un relé de abajo)	Q1…Q4 (hasta Q20)
M	**Marca**: un relé auxiliar que solo existe dentro del programa	M1…M64
C	**Tecla de cursor** del LOGO! (▲ ▼ ◄ ►) usada como pulsador	C1…C4
F	Tecla de función de la pantalla externa LOGO! TD	F1…F4
hi / lo	Un **1** o un **0** fijo	—
X	Conector abierto: una salida de bloque que no se usa	—

IDEA CLAVE Una **marca M** es un **relé auxiliar (KA) de mentira**: no existe, vive dentro del programa. Sirve para guardar un resultado y usarlo en varios sitios sin gastar una salida.

1.7. Cómo se programa

Se puede programar con las **teclas** del frontal (lento: solo para cambiar un tiempo o probar) o desde el **ordenador** con **LOGO!Soft Comfort** (en el aula, la versión **8.3**) y un **cable de red**.

La norma **IEC 61131-3** define cinco lenguajes para autómatas. El LOGO! usa los dos más sencillos:

Lenguaje	Nombre en LOGO! Soft	Cómo es	¿En el LOGO!?
Contactos (LD)	**KOP**	Parece un **esquema eléctrico**: contactos y bobinas	**Sí**
Bloques de funciones (FBD)	**FUP**	**Cajas** (puertas lógicas) unidas con líneas	**Sí**
Grafcet (SFC)	—	Etapas y transiciones	No
Lista de instrucciones (IL)	—	Texto, parecido al lenguaje máquina	No
Texto estructurado (ST)	—	Texto, parecido a programar en C o Pascal	No

PISTA **KOP** viene del alemán *Kontaktplan* (plano de contactos) y **FUP** de *Funktionsplan* (plano de funciones). Por eso Siemens no los llama LD y FBD.

Parte 2. Cómo se cablea el LOGO!

Hay que hacer **tres conexiones**: la **alimentación**, los **sensores** a las entradas y los **actuadores** a las salidas. Antes de coger un cable, hazte la pregunta de siempre: **¿a qué tensión va cada parte?**

Parte	Tornillos	Tensión en el aula	Colores
Alimentación	L+ y M	12 Vcc	Rojo (+) y negro (−)
Entradas	I1…I8	12 Vcc: llega el + a través del sensor	Rojo
Salidas	1 y 2 de Q1…Q4	230 Vca: la del actuador	Marrón y azul

¡OJO! **Nunca** metas 230 V en L+, M o en las entradas I: el LOGO! 12/24 **se quema**. Los 230 V solo pasan por los contactos de las salidas (tornillos 1 y 2).

2.1. Alimentación

L+ va al **+12 V** y **M** al **0 V**, después del magnetotérmico de continua **Q2** del panel. Al dar tensión se enciende la pantalla.

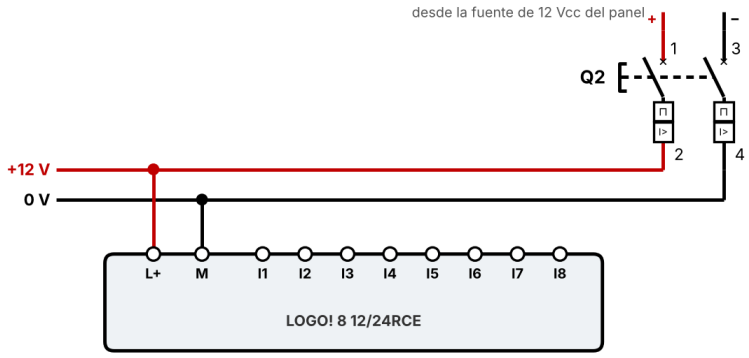


Figura 5. Alimentación del LOGO! desde el Q2 del panel.

EN EL TALLER Con el polímetro en **tensión continua (V⎓)**, mide entre **L+** y **M**: unos **12 V**. Si sale **−12 V**, has cruzado los cables.

2.2. Entradas: sensores pasivos

Una entrada se pone a **1** cuando le llega **tensión positiva** (más de 8 V) respecto a **M**. Por eso el **común** de cada sensor va al **+12 V** y su otro tornillo a la **entrada**: el sensor «deja pasar» el +12 V hasta la entrada.

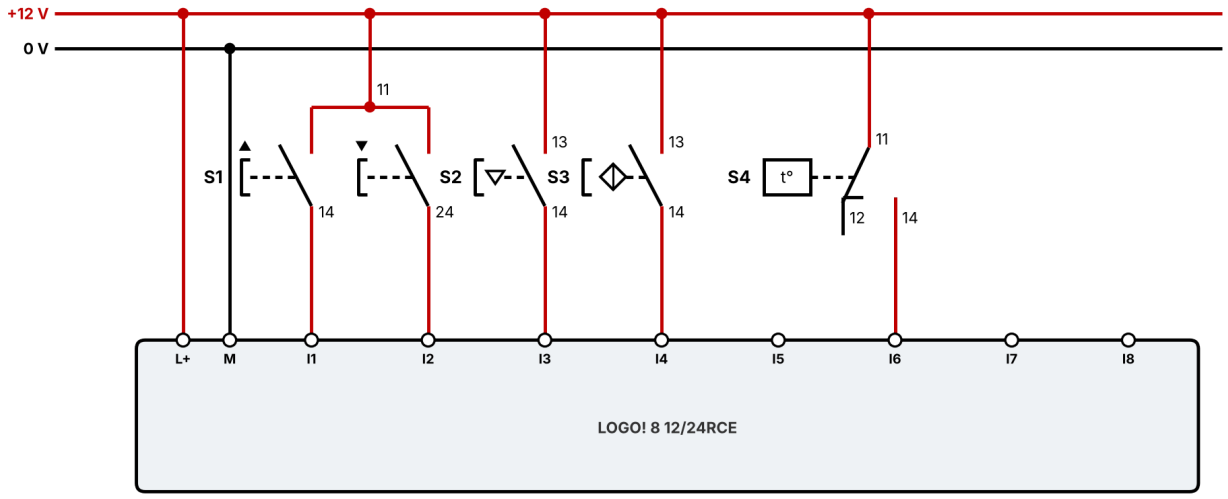


Figura 6. Pulsador doble, interruptor, sensor magnético y termostato conectados a las entradas.

Sensor	Tornillos	Entrada
S1 pulsador doble	11 al +12 V · 14 (▲) · 24 (▼)	14 → I1 (subir) · 24 → I2 (bajar)
S2 interruptor	13 al +12 V · 14	I3
S3 sensor magnético	13 al +12 V · 14	I4
S4 termostato	11 al +12 V · 14 (pide calor) · 12 libre	I6

IDEA CLAVE **Cada sensor a su propia entrada.** Ya no se juntan contactos en serie o en paralelo con cables: el «Y» y el «O» los hace **el programa**.

¡OJO! Si un sensor es **NC** (un paro, el NC de un detector), su entrada está a **1 en reposo** y pasa a **0** al accionarlo. El programa tiene que tenerlo en cuenta (Parte 3).

Los **paros y las seguridades** se cablean con **NC**: si se corta un cable, la entrada cae a 0 y el sistema se para. Es más seguro.

EN EL TALLER En la pantalla del LOGO! se ve el estado de cada entrada. Con el polímetro en **V⎓** entre la entrada y **M**: **12 V** con el sensor accionado y **0 V** sin accionar (puede salir alguna tensión fantasma pequeña, que es como 0).

2.3. Entradas: sensores activos

Los sensores que necesitan alimentación se conectan igual que en el Tema 1: su **alimentación** por un lado y su **contacto seco** hacia la entrada.

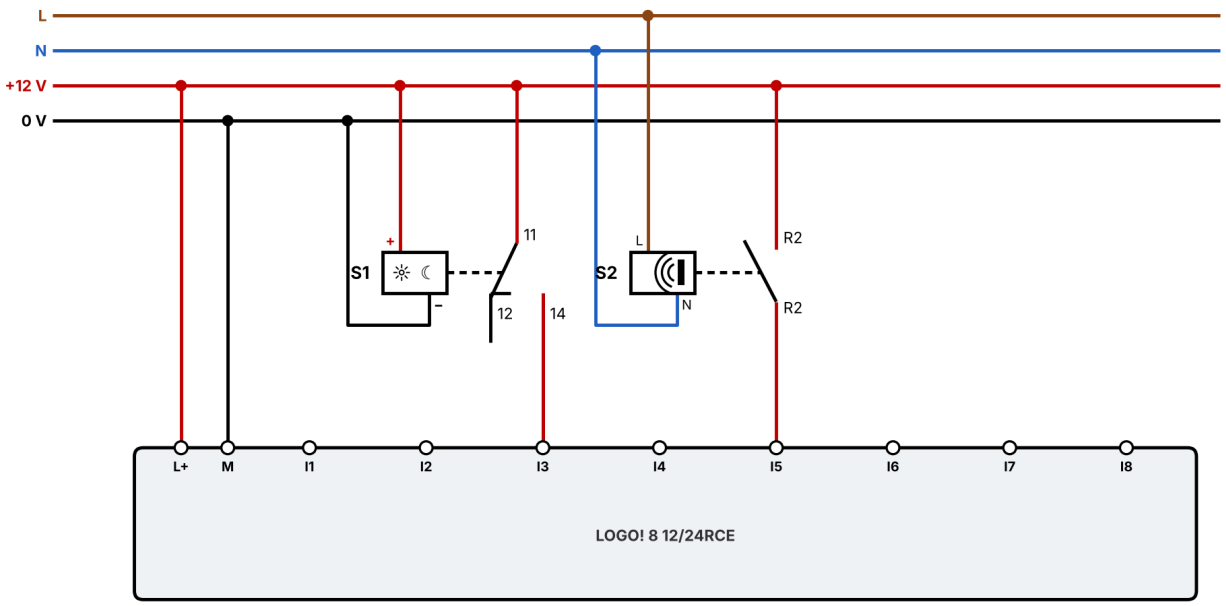


Figura 7. Sensor crepuscular de 5 hilos (12 Vcc) y detector de presencia (230 V) a las entradas.

- **S1 crepuscular de 5 hilos**: rojo (+) al +12 V y negro (−) al 0 V. Su contacto: **11** al +12 V y **14** a **I3** (se cierra al hacerse de noche).
- **S2 detector de presencia**: L y N a la red de 230 V. Su contacto libre de potencial **R2**: un tornillo al **+12 V** y el otro a **I5**.

> **¡OJO!** La salida **LS** del detector da **230 V**: **nunca** a una entrada del LOGO! 12/24. Usa el contacto seco **R2**.
>
> Y en los sensores de 5 hilos: **nunca 230 V** por el rojo y el negro.

2.4. Lógica positiva y lógica negativa

Un mismo sensor se puede cablear de dos formas, según el contacto que usemos:

- **Lógica positiva** (contacto **NA**): la entrada vale **1 cuando pasa algo** (se pulsa, se hace de noche, hay agua). Es lo normal para las **órdenes**: marchas, subir, bajar, encender.
- **Lógica negativa** (contacto **NC**): la entrada vale **1 cuando todo está bien** y cae a **0 cuando pasa algo**. Se usa para los **paros** y las **seguridades**.

	Lógica positiva (NA)	Lógica negativa (NC)
En reposo	Entrada = **0**	Entrada = **1**
Al pulsar / al detectar	Entrada = **1**	Entrada = **0**
Si se corta un cable	Entrada = 0: parece que no pasa nada y **no te enteras**	Entrada = 0: es como si se pulsara, y la instalación **se para**
Varios a la vez	En **paralelo**: basta con uno	En **serie**: basta con abrir uno
Ejemplos	Marchas, subir/bajar, presencia, noche	Paros, setas de emergencia, ventanas cerradas, «sin agua» (el 12 del sensor de inundación)

La razón de la lógica negativa es la **seguridad**: un paro que deja de funcionar porque se ha soltado un cable es peligroso. Con un NC, un cable suelto **para** la instalación en lugar de dejarla sin paro. Es lo mismo que en Automatismos, donde los paros son NC en serie.

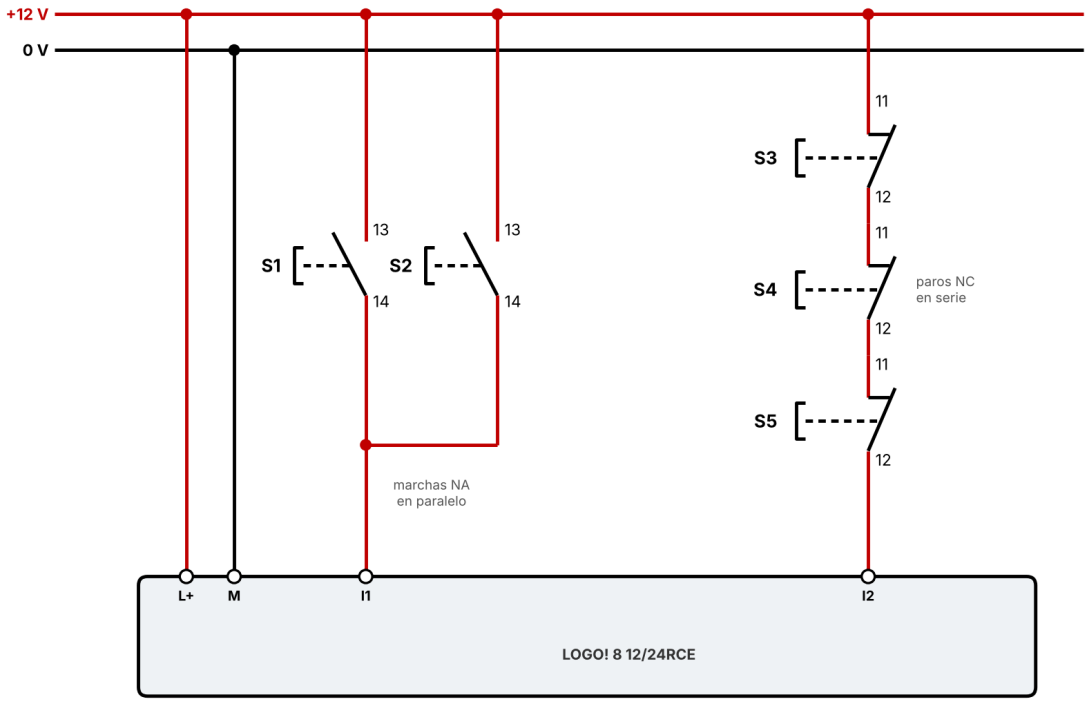


Figura 8. Dos marchas NA en paralelo a I1 (lógica positiva) y tres paros NC en serie a I2 (lógica negativa).

Cómo se programa

Con lógica negativa, la entrada del paro está a **1 mientras no se pulsa**. Por eso en el programa **no se niega**: en FUP entra al AND tal cual, y en KOP se pone un contacto **abierto**. Compáralo con la marcha-paro del 3.4, donde el paro era NA y había que negarlo.

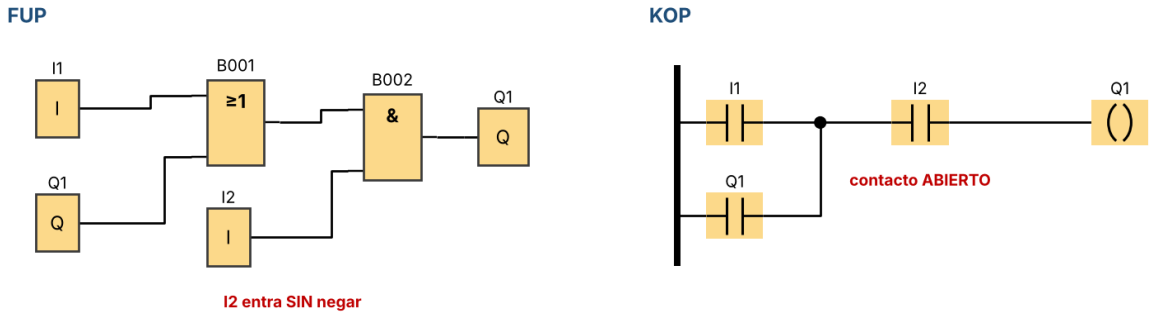


Figura 9. Marcha-paro con el paro en lógica negativa: I2 sin negar en FUP y contacto abierto en KOP.

¡OJO! El LOGO! **no sabe** si cableaste un NA o un NC: solo ve 0 o 1. Eres tú quien lo decide al programar. Por eso, en la **tabla de variables**, apunta siempre qué significa el 0 y qué significa el 1 de cada entrada.

PISTA Los pulsadores dobles del aula solo tienen contactos **NA**. Para hacer lógica negativa en el aula se usan otros contactos que sí tienen NC: el **12** de los sensores de 5 hilos y del termostato, o los sensores magnéticos de las ventanas (cerrados con la ventana cerrada).

¿POR QUÉ? **¿Y «lógica negativa» no era lo de los NPN?** A veces se llama así también a las entradas que se activan con **0 V** (sensores NPN, apartado 2.5). Es otra cosa: aquí hablamos de **qué contacto** usas (NA o NC), no del tipo de entrada.

2.5. Sensores PNP y NPN

Muchos sensores de 3 hilos a 24 Vcc (inductivos, capacitivos, fotoeléctricos, de proximidad) **no tienen contacto**: dentro llevan un **transistor** que hace de interruptor. Sus cables son siempre: **BN marrón** (+), **BU azul** (0 V) y **BK negro** (salida). Lo visteis por encima en el Tema 1; aquí vemos cómo se conectan al autómata.

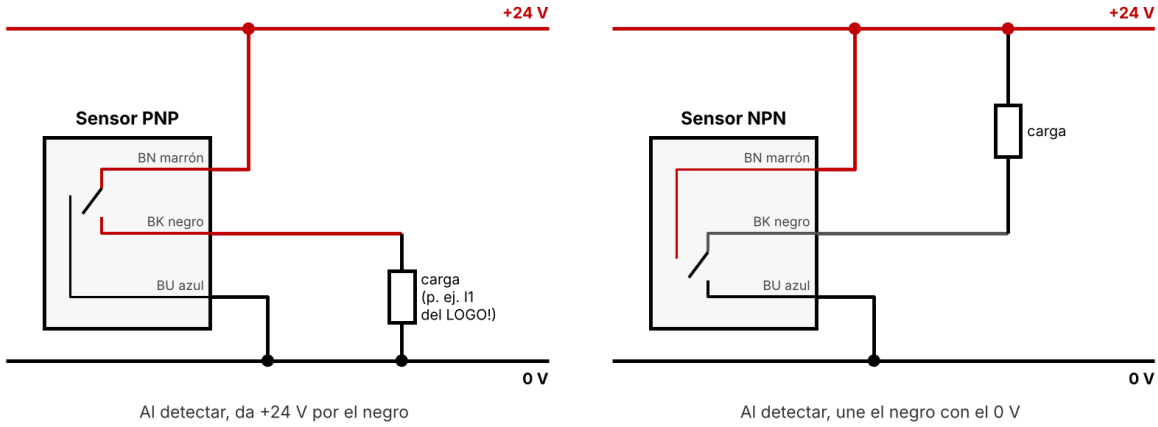


Figura 10. Sensor PNP y sensor NPN: dónde se conecta la carga.

	PNP	NPN
Al detectar…	**da +** por el negro	**une el negro con el 0 V**
La carga va entre…	el negro y el **0 V**	el **+** y el negro
¿Directo al LOGO! 12/24?	**Sí**: BK a la entrada	**No**
Dónde se usa	Europa (casi siempre)	Asia (sobre todo Japón) y América

La entrada del LOGO! es como una **carga entre el tornillo I y M**: se pone a 1 cuando le llega el **+**. El **PNP** da justo eso. El **NPN**, al detectar, une su negro con el 0 V: a la entrada le llega 0 V **detecte o no**, y el LOGO! no se entera.

PISTA Truco: **P**NP → sale **P**ositivo por el negro. **N**PN → sale **N**egativo.

¿POR QUÉ? **¿Por qué en Europa casi todo es PNP?** Primero, por **costumbre**: los autómatas europeos (LOGO!, S7…) están hechos para PNP, y en Asia, sobre todo en Japón, se usa más NPN.

Y aquí se eligió PNP porque es **más seguro**: en las máquinas el 0 V va unido al chasis. Si el cable negro roza el chasis, con un PNP la entrada se queda a **0** y no arranca nada; con un NPN la entrada se **activa sola**, como si detectara. Además, «hay tensión = detecta» se entiende y se mide mejor.

IDEA CLAVE **Una vez elegido el tipo, todos los sensores iguales.** Las entradas de un autómata (o de cada grupo de entradas con su común) se cablean para PNP **o** para NPN, no para los dos a la vez. En el LOGO! 12/24 son **siempre PNP**.

¡OJO! Al elegir un sensor de 3 hilos, mira la pegatina: **PNP o NPN** y **NA (NO) o NC**. Para el LOGO!, pide **PNP**. Si solo tienes uno NPN, pon un relé de 24 Vcc: su bobina entre el **+** y el negro, y su contacto lleva el +12 V a la entrada.

La mayoría funcionan de **10 a 30 Vcc**, así que valen con la fuente de 12 V del aula.

2.6. Salidas a relé

Cada salida **Q1…Q4** es un **relé** con un contacto **NA** entre sus tornillos **1 y 2**, **libre de potencial**. Cuando el programa pone Q1 a 1, se cierra el 1-2.

Se cablea así: la **fase L** al tornillo **1**; del tornillo **2** sale el cable al **actuador**; el otro tornillo del actuador va al **neutro N**.

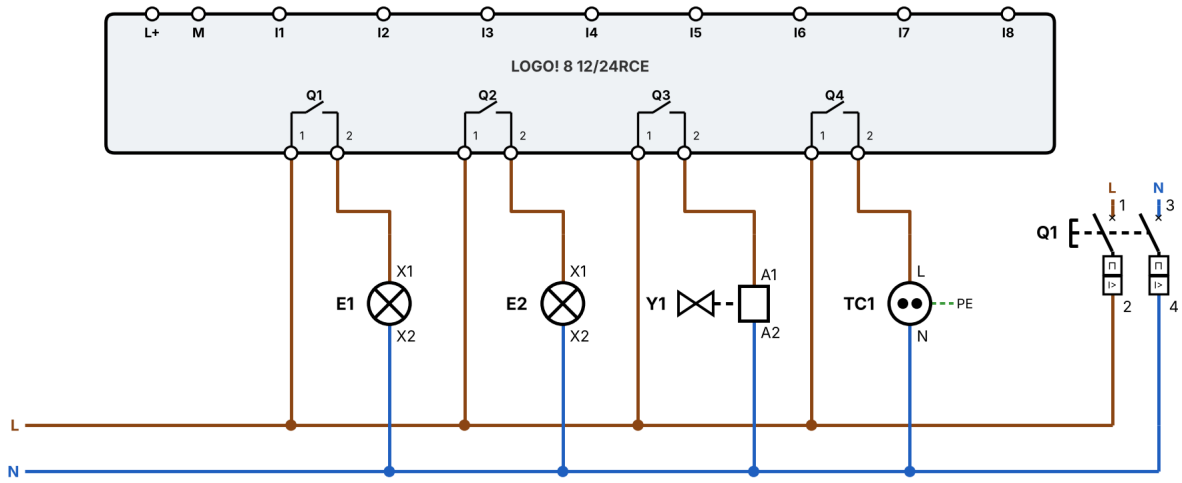


Figura 11. Bombillas, electroválvula y enchufe de 230 V en las salidas del LOGO!.

IDEA CLAVE Los actuadores del aula (bombillas, enchufe, persiana, electroválvula) van **directos a la salida**: no hace falta relé, porque cada salida aguanta **10 A**. Para cargas grandes (radiador, termo) la salida manda sobre la **bobina de un contactor KM**.

¡OJO! Cada relé de salida solo tiene **un contacto NA**: no hay NC para hacer enclavamientos con cables. **El enclavamiento se hace en el programa.**

Con motores o fluorescentes, el relé aguanta bastante menos (unos 3 A).

Hay otros modelos con **salidas a transistor** (por ejemplo, el LOGO! 24CE): solo sirven para **corriente continua** y cargas pequeñas, como las salidas PNP de los sensores.

2.7. Ejemplo completo: una persiana

El pulsador doble **S1** va a **I1** (subir) e **I2** (bajar). La salida **Q1** da tensión a **A1A** (subir), **Q2** a **A1B** (bajar) y el **A2** del motor va al neutro.

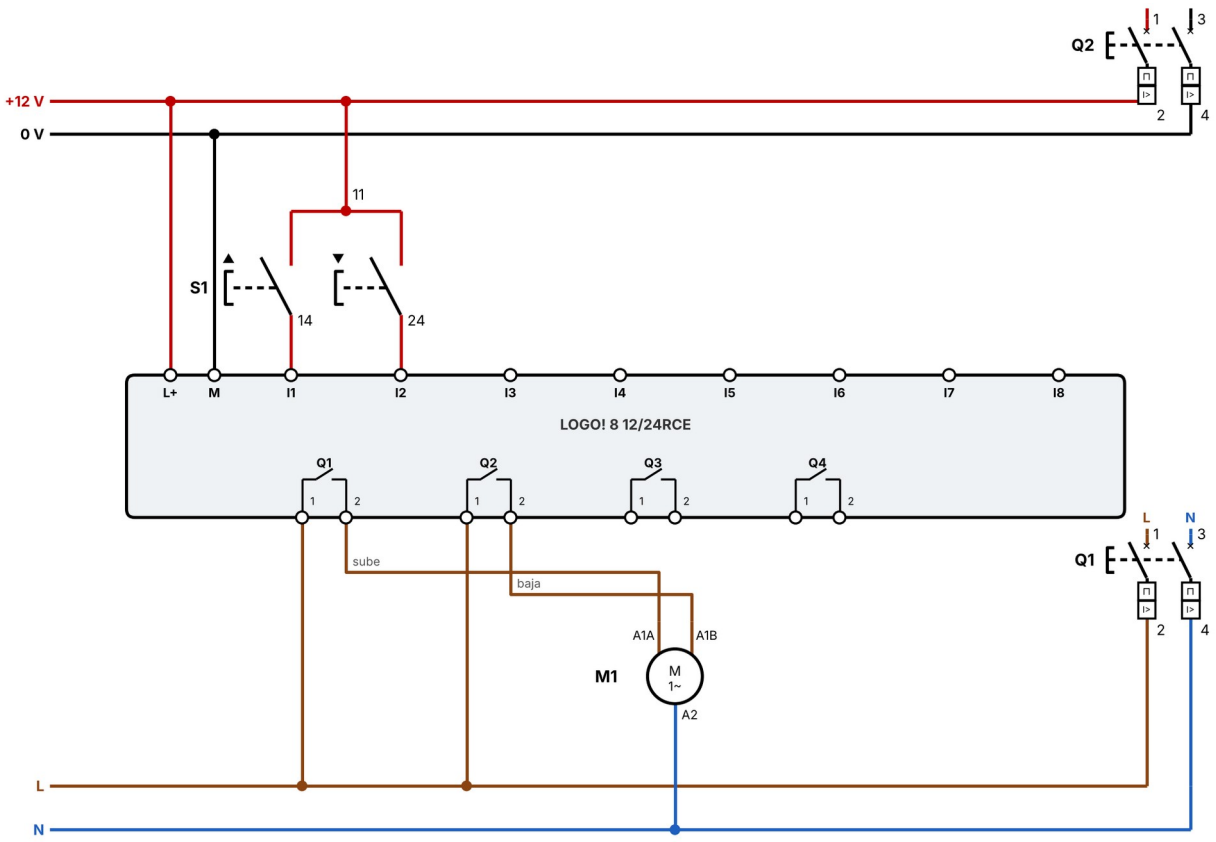


Figura 12. Persiana mandada por el LOGO!: pulsador doble en I1-I2 y motor en Q1-Q2.

El cableado es más sencillo que en el Tema 1: **no hay relés**. Lo que la persiana necesita (que no suba y baje a la vez, que pare sola a los 30 s…) lo pone **el programa**.

> **¡OJO!** Q1 y Q2 **nunca** pueden estar a 1 a la vez: el programa debe llevar **enclavamiento** (lo vemos en la Parte 3). Hasta tener el programa probado en simulación, **no conectes el motor**.

> **EN EL TALLER** Orden de montaje: **1)** con Q1 y Q2 del panel bajados, cablea; **2)** comprueba continuidades; **3)** sube Q2 (12 V): el LOGO! se enciende y las entradas cambian al pulsar; **4)** carga el programa y pruébalo; **5)** sube Q1 (230 V).

Parte 3. Programación con LOGO!Soft Comfort

3.1. La ventana de LOGO!Soft

Al abrir LOGO!Soft, en **Diagramas → Agregar un nuevo diagrama** se elige el lenguaje: **FUP** (bloques) o **KOP** (contactos). Cada programa se llama «Esquema eléctrico».

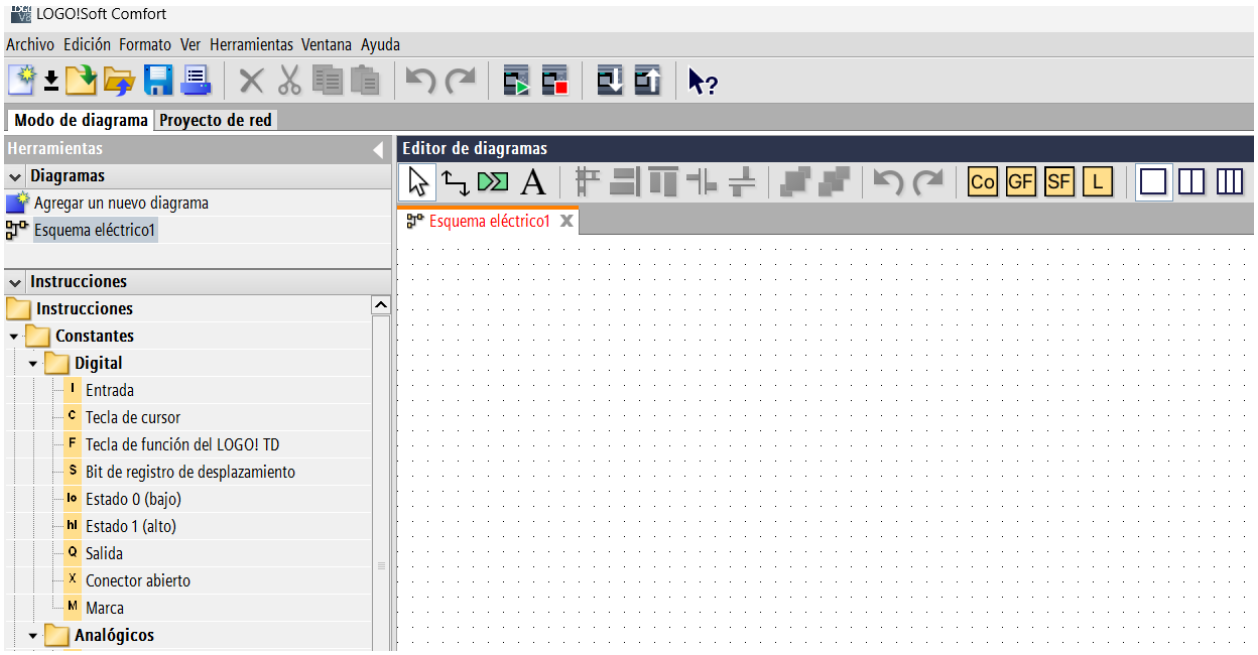


Figura 13. LOGO!Soft Comfort 8.3 con un esquema FUP vacío.

Zona	Qué hay
Árbol de Instrucciones (izquierda)	Todo lo que se puede poner en el programa. Se arrastra al editor.
Botones Co, GF, SF	Atajos a las **Co**nstantes (I, Q, M…), a las funciones básicas (**GF**, del alemán *Grundfunktionen*: AND, OR…) y a las funciones especiales (**SF**, *Sonderfunktionen*: temporizadores, contadores…).
Editor de diagramas	La hoja de puntos donde se dibuja el programa.
Botón SIM	Pone el programa en **simulación**: se prueba sin LOGO!.

¡OJO! En **KOP** no hay botón GF ni carpeta de **Funciones básicas**: el «Y» se hace con contactos en **serie** y el «O» con contactos en **paralelo**. En las Constantes están el **contacto normalmente abierto**, el **normalmente cerrado**, la **bobina** y la **salida invertida**.

PISTA ¿No sabes qué hace un bloque o para qué es cada patilla? Haz **clic derecho** sobre la función (en el árbol o ya puesta en el esquema) y elige la **Ayuda**: sale su ficha con el símbolo, para qué sirve cada entrada, los parámetros y la salida.

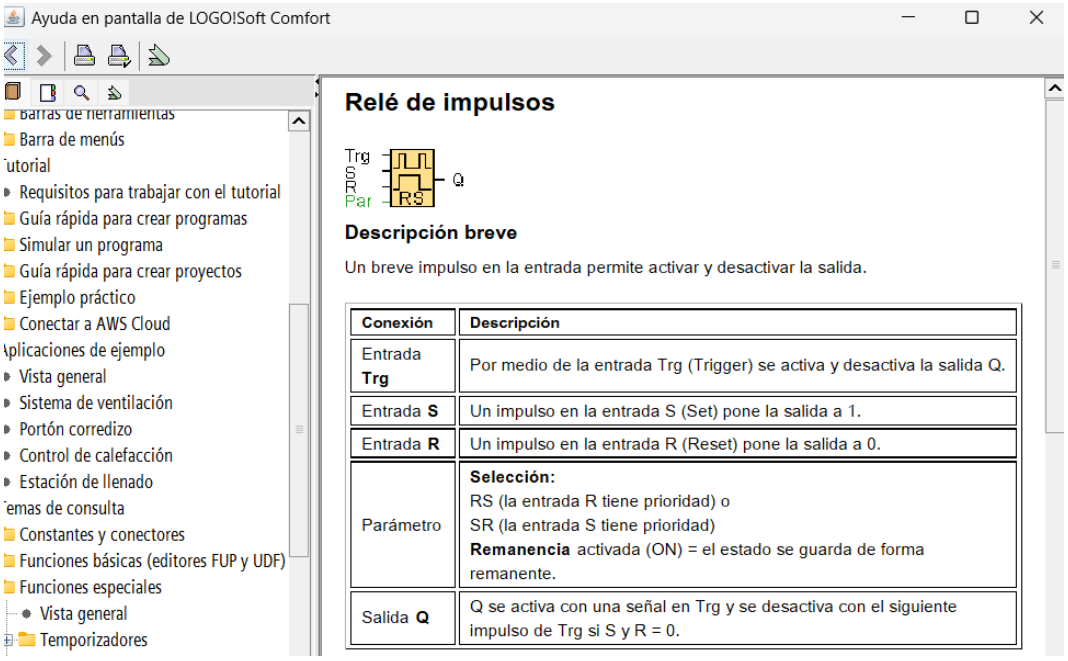


Figura 14. Ayuda de LOGO!Soft del relé de impulsos (clic derecho sobre el bloque).

3.2. Funciones básicas en FUP y en KOP

Son las mismas operaciones del Tema 1, pero hechas en el programa en lugar de con cables:

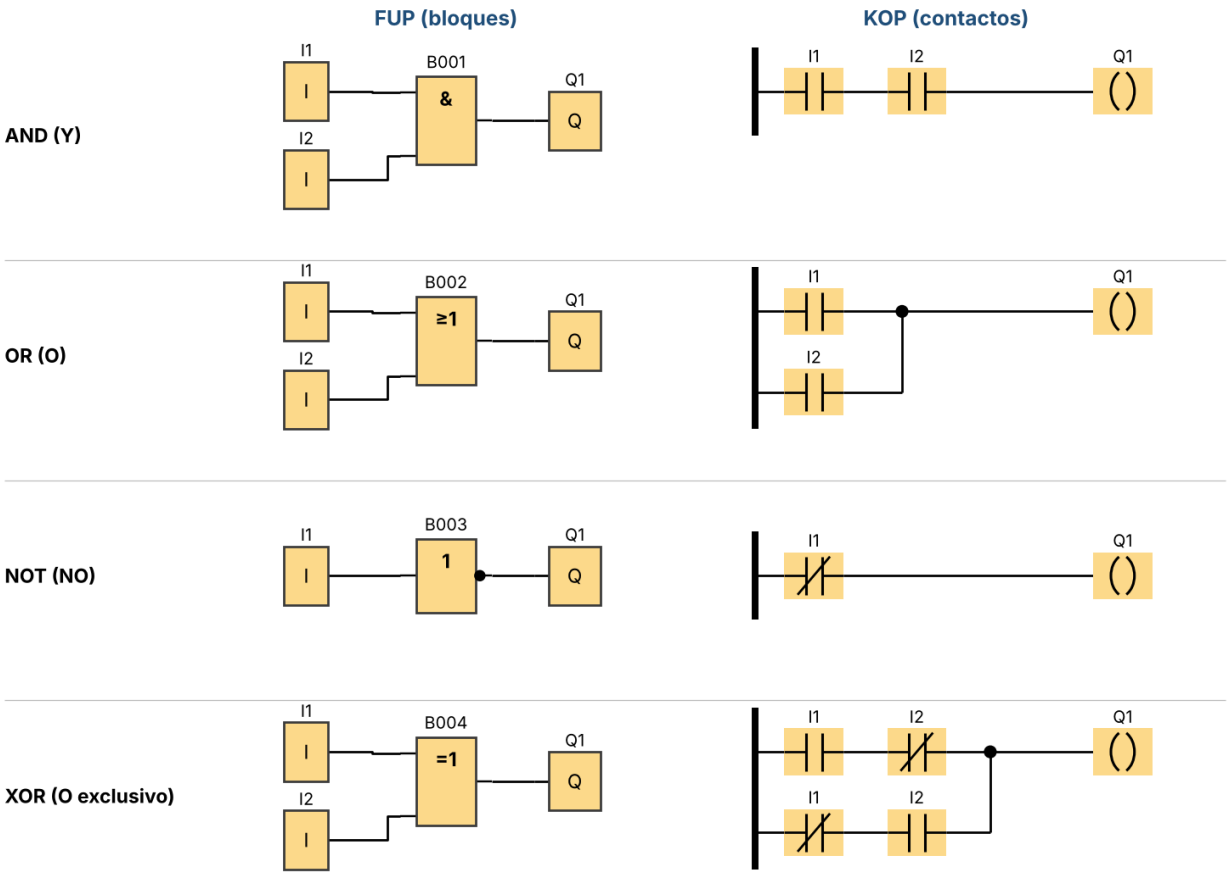


Figura 15. AND, OR, NOT y XOR en FUP y en KOP.

I1	I2	AND	OR	XOR	NAND	NOR
0	0	0	0	0	1	1

I1	I2	AND	OR	XOR	NAND	NOR
0	1	0	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	0
1	1	1	1	0	0	0

Función	Qué hace	En KOP	Ejemplo en domótica
AND (&)	1 solo si **todas** las entradas son 1	Contactos en **serie**	Luz si hay **presencia Y** es de noche
OR (≥1)	1 si **alguna** entrada es 1	Contactos en **paralelo**	Alarma si hay agua en el baño **O** en la cocina
NOT (1 •)	Le da la vuelta: 0 → 1 y 1 → 0	Contacto **cerrado**	Calefacción si **NO** está la ventana abierta
NAND / NOR	AND u OR con la salida dada la vuelta	Serie / paralelo + salida invertida	—
XOR (=1)	1 si las entradas son **distintas**	Dos ramas cruzadas	Luz conmutada desde dos interruptores

En FUP también se puede **negar una entrada** de un bloque: aparece un **punto** en esa patilla. Se hace con clic derecho sobre la patilla.

> **¡OJO!** ¡No confundas el **pulsador NC** con el **contacto NC del programa**! El contacto del programa mira **cómo está la entrada**, no cómo es el pulsador.
>
> Si el paro físico es **NC**, su entrada está a **1** en reposo. En el programa se pone un contacto **abierto** (NA): está cerrado mientras no se pulse. Si pones un contacto cerrado, el paro funcionará al revés.

3.3. Flancos: impulso positivo y negativo

Muchas veces no interesa **cuánto tiempo** está pulsado un pulsador, sino el **momento** en que cambia. Ese cambio se llama **flanco**:

- **Flanco positivo** (de subida): la entrada pasa de **0 a 1**. Es el momento de **pulsar**.
- **Flanco negativo** (de bajada): la entrada pasa de **1 a 0**. Es el momento de **soltar**.

Un detector de flanco da un **impulso** muy corto: su salida vale 1 durante **una sola vuelta del ciclo de scan** (unos milisegundos) y vuelve a 0, aunque sigas pulsando.

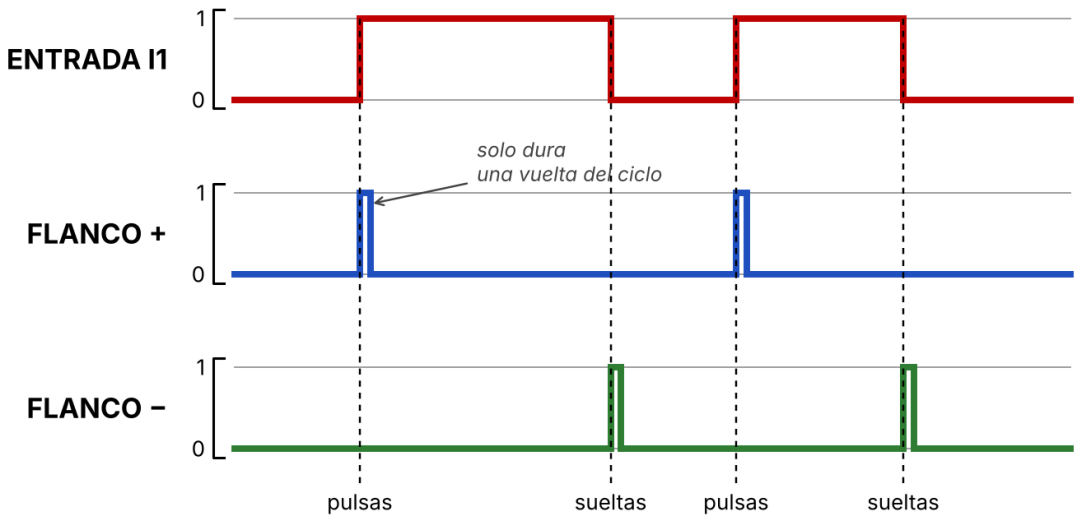


Figura 16. Flanco positivo al pulsar y flanco negativo al soltar: cada uno es un impulso de una vuelta del ciclo.

Cómo se hacen en el LOGO!

El LOGO! no tiene un bloque llamado «flanco»: se usan dos funciones básicas **con una sola entrada** (las patillas libres cuentan como 1):

Quiero…	Bloque del LOGO!	Qué hace
Flanco positivo (al pulsar)	**AND (flanco)**	Da 1 durante una vuelta cuando su entrada pasa de **0 a 1**
Flanco negativo (al soltar)	**NAND (flanco)**	Da 1 durante una vuelta cuando su entrada pasa de **1 a 0**

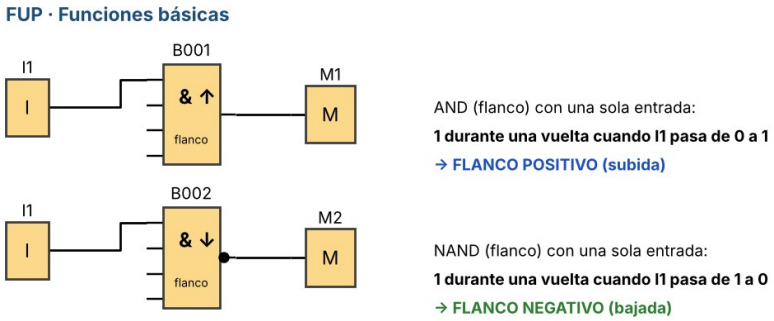


Figura 17. Flanco positivo con AND (flanco) y negativo con NAND (flanco). El resultado se guarda en una marca.

En **FUP** están en **Funciones básicas**. En **KOP** no hay funciones básicas: están en **Funciones especiales → Otros** (AND (flanco) y NAND (flanco)).

Para qué sirven

- Para que una orden se dé **una sola vez** aunque el pulsador se quede apretado: por ejemplo, para **contar** pulsaciones o para pasar a la siguiente pantalla de un texto de aviso.
- Para hacer un **telerruptor** a mano: cada flanco positivo cambia una memoria (SR).
- Para hacer algo **al soltar**: por ejemplo, una pulsación corta en la tecla ▲ y la persiana sube al soltar.

¡OJO! El impulso dura **una sola vuelta del ciclo**: es tan corto que **no se ve** en una lámpara. Se usa para mandar sobre otro bloque (SR, contador, relé de impulsos…), no para encender algo directamente. Si quieres un impulso que se vea, usa el **relé de barrido** (Temporizadores), que da un impulso del tiempo que tú elijas.

3.4. Memoria: marcha-paro, set y reset

Con un pulsador, la salida solo está a 1 **mientras lo aprietas**. Para que **se quede** encendida hace falta **memoria**. Hay dos formas: la **realimentación** (como en lógica cableada) y las funciones **set y reset**.

Con realimentación

Igual que el 13-14 de un contactor: la propia salida **Q1** se mete en paralelo (OR) con la marcha **I1**. El paro **I2** va en serie (AND) con la entrada negada o con contacto cerrado.

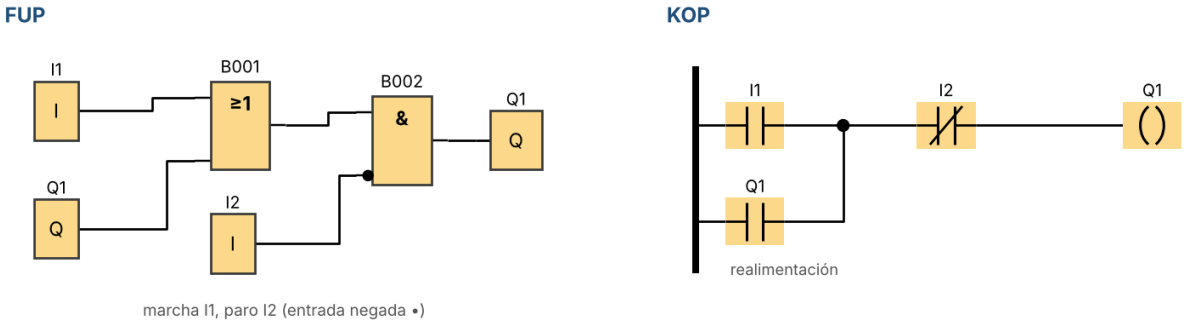


Figura 18. Marcha-paro con realimentación: Q1 = (I1 O Q1) Y NO I2.

Sigue el ciclo de scan: pulsas I1 → en esta vuelta Q1 = 1. Sueltas I1 → en la vuelta siguiente la foto trae **Q1 = 1** de antes, el OR sigue dando 1 y Q1 **se mantiene**. Pulsas I2 → el AND da 0 y Q1 se apaga.

Con set y reset

Set (S) quiere decir **poner a 1** y **reset** (R), **poner a 0**. Una función set-reset es una memoria con dos entradas: basta un **impulso** en S para que la salida se active y **se quede** activada; y un impulso en R para que se desactive y se quede desactivada. No hace falta realimentación.

S (set)	R (reset)	Salida Q	En palabras
0	0	**No cambia**	Recuerda lo último que pasó: es la memoria
1	0	**1**	Se activa (y se queda aunque S vuelva a 0)
0	1	**0**	Se desactiva (y se queda aunque R vuelva a 0)
1	1	**0** (RS) o **1** (SR)	Las dos a la vez: manda la que tenga **prioridad**

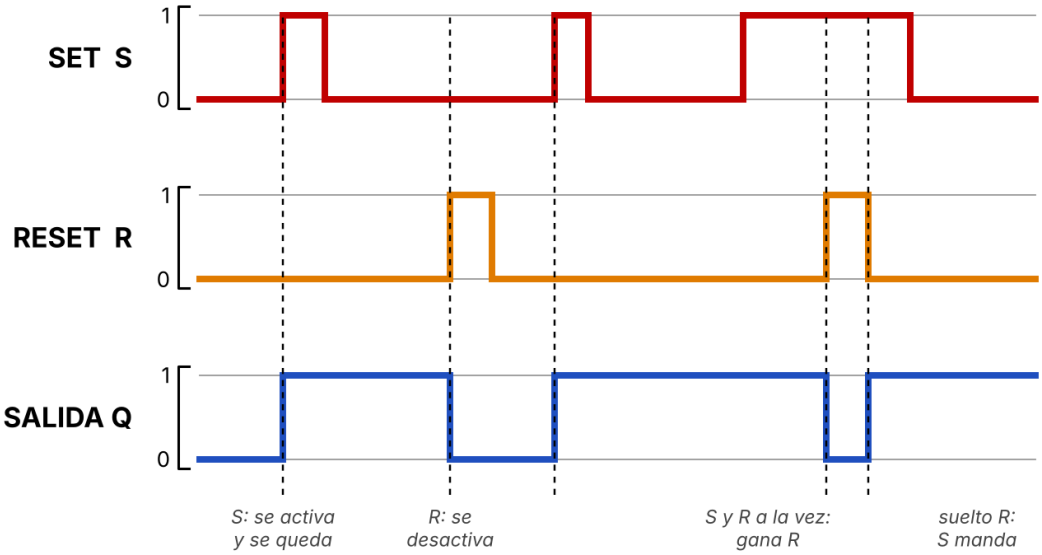


Figura 19. Cronograma de un set-reset con prioridad al reset (RS).

En el LOGO! la función set-reset es el bloque **Relé autoenclavador** (Funciones especiales → **Otros**). Se usa igual en **FUP** y en **KOP**: en KOP no existen bobinas S y R sueltas, se pone el bloque como una caja.

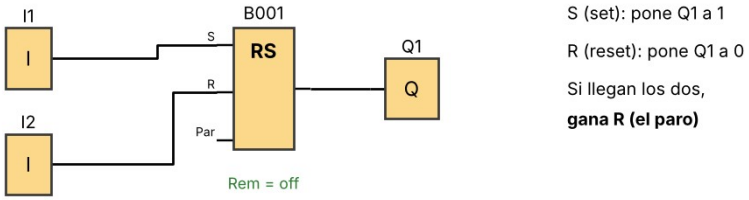


Figura 20. Marcha-paro con el relé autoenclavador en FUP: I1 hace set y I2 hace reset.

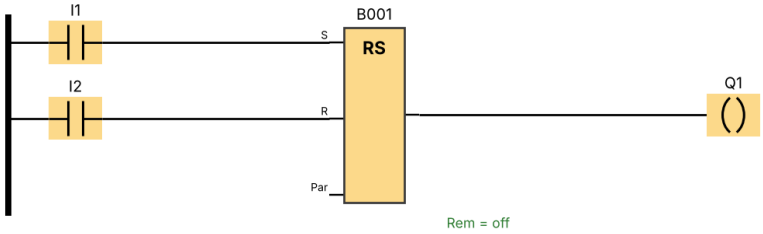


Figura 21. La misma marcha-paro en KOP: los contactos van a las patillas S y R del bloque.

Los parámetros del relé autoenclavador

- **Prioridad**: **RS** (gana el reset) o **SR** (gana el set) cuando llegan las dos a la vez. Lo normal es **RS**: si se pulsan a la vez marcha y paro, **gana el paro**, que es lo seguro.
- **Remanencia**: con **Rem = on**, el bloque **recuerda** su estado si se va la luz; con **Rem = off**, al volver la luz arranca a 0.

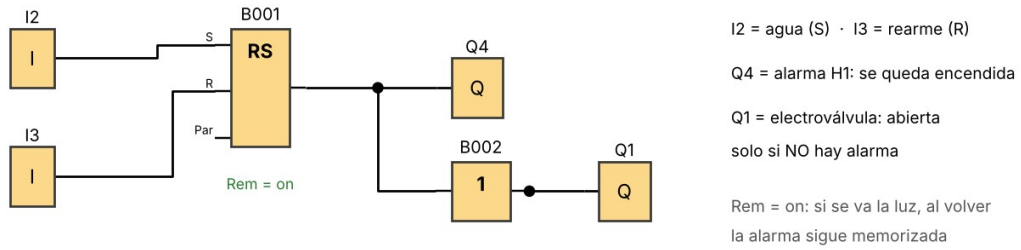


Figura 22. Alarma de inundación con memoria: I2 hace set, I3 rearma, y la electroválvula Q1 solo se abre si NO hay alarma.

¿POR QUÉ? **¿Realimentación o set-reset?** Hacen lo mismo. Con set-reset el programa se lee mejor: «esto activa, esto desactiva». Si varias cosas tienen que activar (o desactivar), júntalas antes con un **OR** y llévalas a S (o a R).

¡OJO! En otros autómatas (como el S7-1200, en KOP) existen las **bobinas S y R** sueltas, que se pueden poner en líneas distintas. En el LOGO! no: todo se hace con el **bloque** relé autoenclavador. El **relé de impulsos** (telerruptor) también tiene entradas S y R, que funcionan igual.

IDEA CLAVE Piensa qué es más seguro tras un **corte de luz**: una **alarma** de inundación debe seguir memorizada (**Rem = on**); una **persiana** o un motor es mejor que arranquen parados (**Rem = off**).

3.5. Enclavamiento: la persiana

Para que la persiana no reciba subida y bajada a la vez, **cada salida lleva en serie la contraria negada**: sube si I1 **y no** Q2; baja si I2 **y no** Q1.

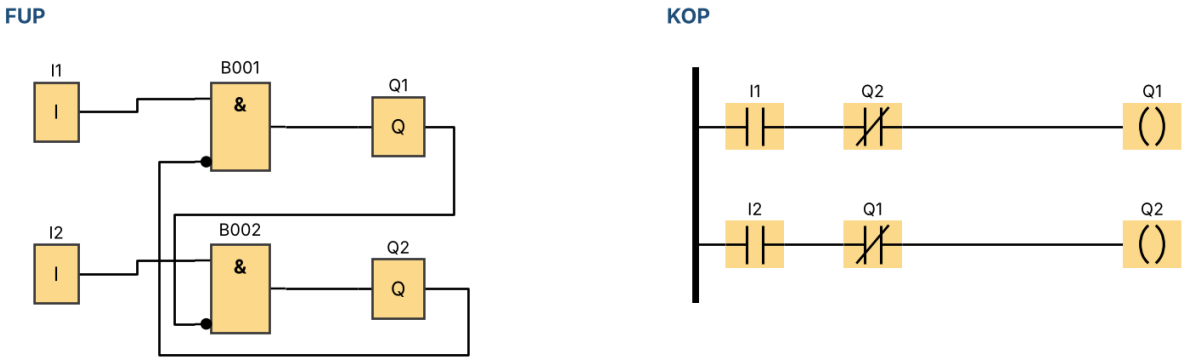


Figura 23. Enclavamiento de la persiana en FUP y en KOP.

¿POR QUÉ? **¿Y si pulso las dos a la vez?** Si las dos llegan en la misma vuelta del ciclo, las dos ramas pueden ver la contraria todavía a 0 y activarse a la vez. Por eso se usa un **pulsador con enclavamiento mecánico** o se añade en las dos ramas el contacto cerrado del **otro pulsador** (I2 en la de subir, I1 en la de bajar).

3.6. Telerruptor (relé de impulsos)

Cada pulsación **cambia** la salida: si estaba apagada se enciende y al revés. Es lo de siempre para encender una luz desde **varios sitios**: todos los pulsadores se juntan en un **OR** y van a la entrada **Trg** del bloque **Relé de impulsos**.

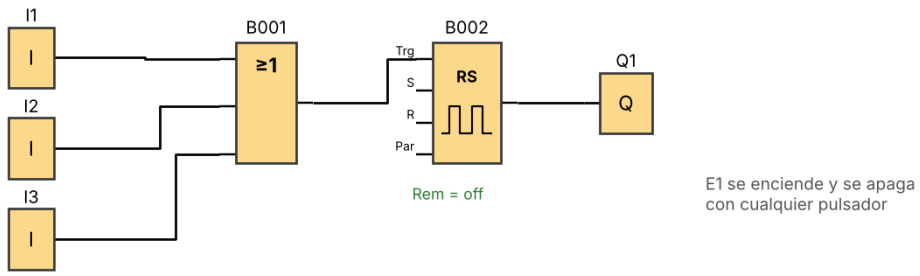


Figura 24. Luz de pasillo con tres pulsadores y un relé de impulsos.

Patilla	Para qué
Trg	Cada impulso cambia la salida
S / R	Encender / apagar a la fuerza (por ejemplo, «apagar todo» desde la entrada)
Par	**RS** (gana R si llegan S y R a la vez) o **SR** (gana S), y **remanencia**

3.7. Temporizadores

En lógica cableada el retardo lo hace un **relé temporizador**: tiene una **bobina** y unos **contactos** que cambian un tiempo después. En el LOGO! no hay relé: el temporizador es un **bloque del programa** (Funciones especiales → Temporizadores). Funciona igual, pero cambian los nombres:

Lógica cableada (relé temporizador)	Lógica programada (bloque del LOGO!)
Bobina **con tensión**	Entrada **Trg = 1** (*trigger*: disparo)
Bobina **sin tensión**	Entrada **Trg = 0**
Contacto en **trabajo**	Salida **Q = 1**
Contacto en **reposo**	Salida **Q = 0**
Tiempo ajustado con la **ruleta** del relé	Parámetro **T** (doble clic en el bloque)
Para «resetear» hay que quitar tensión a la bobina	Entrada **R** (*reset*), en los bloques que la tienen
Unos pocos contactos (NA y NC)	La salida Q se usa **todas las veces que quieras**: en KOP, como contacto abierto o cerrado del bloque

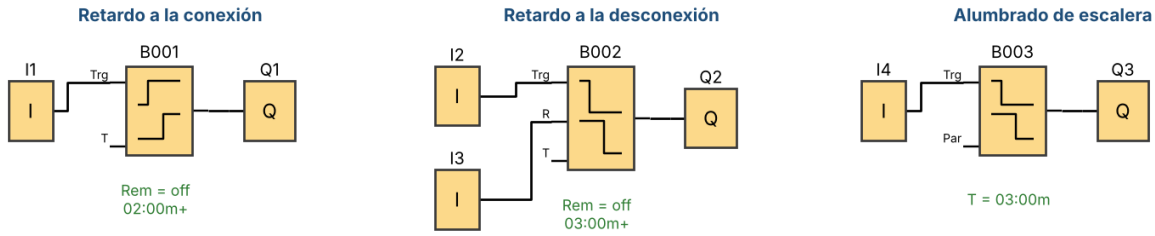


Figura 25. Los temporizadores en FUP: Trg a la izquierda, Q a la derecha y el tiempo debajo, en verde.

Retardo a la conexión

Es el que **tarda en encender**. Sigue el cronograma de izquierda a derecha:

- **Trg pasa a 1**: el bloque **empieza a contar** el tiempo T. La salida sigue a 0.
- Si Trg **sigue a 1** hasta que pasa T, la salida **Q se pone a 1** y se queda así mientras Trg siga a 1.

- **Trg vuelve a 0**: Q se apaga **al momento** y la cuenta vuelve a cero.
- Si Trg está a 1 **menos de T** (**< T**), Q **no llega a encenderse**. La próxima vez empezará a contar desde cero.

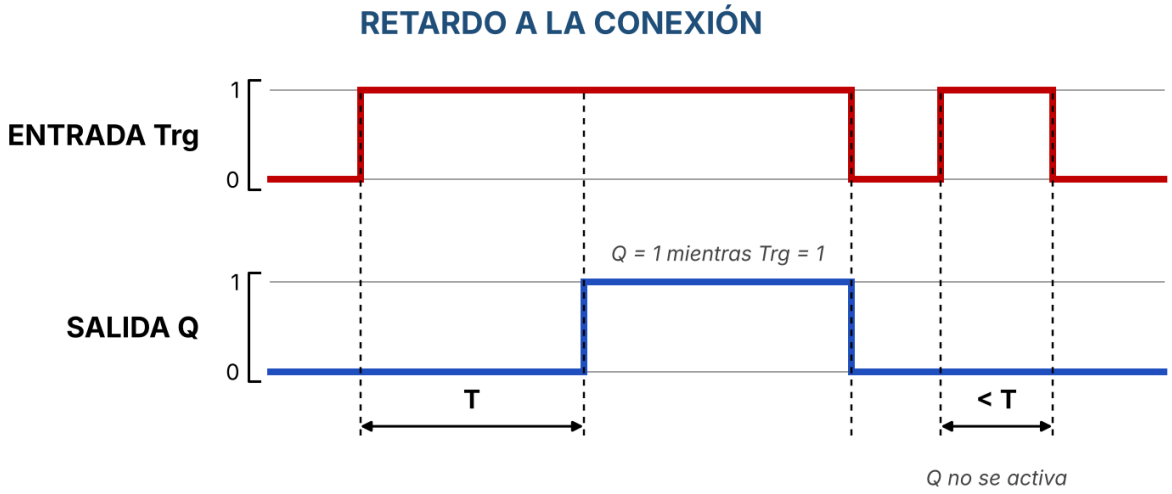


Figura 26. Retardo a la conexión: Q se enciende T después de Trg y se apaga a la vez que Trg.

EJEMPLO **Extractor del baño**: Trg = luz del baño, T = 2 min. Si entras solo un momento (menos de 2 min), el extractor no arranca; si la luz sigue encendida, arranca a los 2 min.

Filtrar falsas alarmas: Trg = sensor de inundación, T = 10 s. Una salpicadura no corta el agua; un charco que dura más de 10 s, sí.

Retardo a la desconexión

Es el que **tarda en apagar**:

- **Trg pasa a 1**: Q se pone a 1 **al momento**. Mientras Trg siga a 1, no cuenta.
- **Trg vuelve a 0**: ahora **empieza a contar** T. Q sigue encendida.
- Al pasar **T**, Q se apaga.
- Si Trg vuelve a 1 **antes de que pase T** (**< T**), la cuenta **vuelve a empezar** desde cero y Q no llega a apagarse.
- La entrada **R** apaga Q al momento y pone la cuenta a cero.

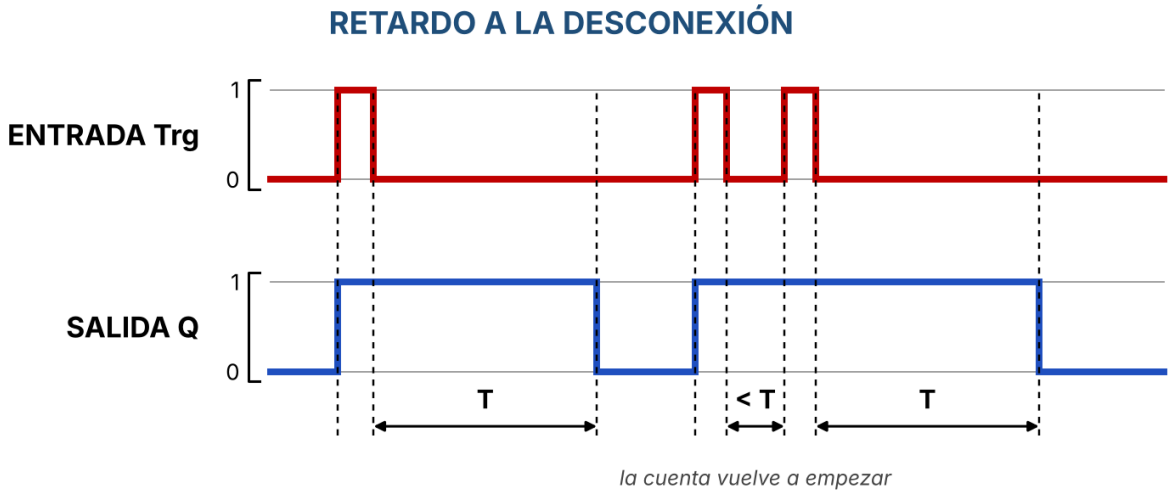


Figura 27. Retardo a la desconexión: Q se enciende con Trg y se apaga T después de que Trg caiga.

EJEMPLO **Extractor que sigue funcionando**: Trg = luz del baño, T = 3 min. Al apagar la luz, el extractor sigue 3 min.

Luz con detector de presencia: Trg = contacto del detector, T = 1 min. Cada vez que el detector te ve, la cuenta vuelve a empezar: la luz no se apaga mientras haya alguien.

¡OJO! Fíjate en **cuándo empieza a contar** cada uno: el de **conexión** cuenta **mientras Trg = 1**; el de **desconexión** cuenta **cuando Trg vuelve a 0**. Es el error más habitual al elegir el bloque.

Interruptor de alumbrado para escalera

Es un retardo a la desconexión «para pulsadores»: un **impulso** en Trg enciende la luz durante **T**, y cada nuevo impulso vuelve a empezar la cuenta. Además puede dar un **preaviso** antes de apagar: **T!** dice cuándo empieza y **T!L** cuánto dura. Solo tiene entrada Trg: no hay R.

Parámetros y cómo se ven en el programa

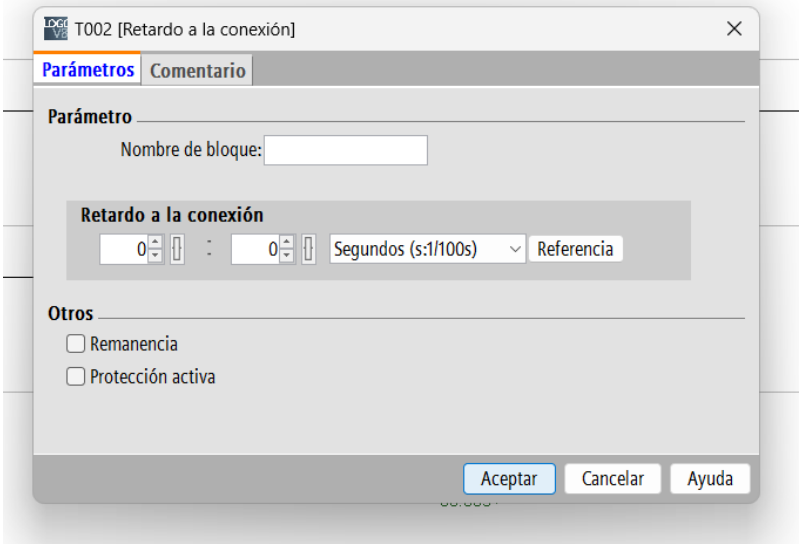


Figura 28. Parámetros del retardo a la conexión en LOGO!Soft.

Unidad	Significa	Ejemplo
Segundos (s:1/100s)	Segundos y centésimas	05:00s = 5 segundos
Minutos (m:s)	Minutos y segundos	03:00m = 3 minutos
Horas (h:m)	Horas y minutos	01:30h = hora y media

Debajo del bloque, en verde, se ve el resumen: **Rem = off** (sin remanencia) y el tiempo, por ejemplo **03:00m+**. El **+** indica que **no** está activada la **protección**: el tiempo se puede cambiar desde la pantalla del LOGO! sin ordenador. En la **simulación** se ve además **Ta**: el tiempo que lleva contado.

EN EL TALLER Para probar un temporizador en clase, pon tiempos **cortos** (5 o 10 s). Cuando funcione, cambia el tiempo al real desde los parámetros: el resto del programa no se toca.

En **KOP** las funciones especiales se ponen igual, como una **caja**: los contactos llegan a sus patillas y su salida va a la bobina.

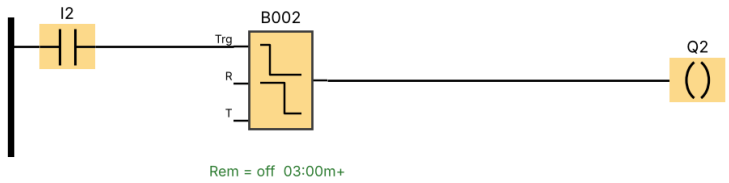


Figura 29. Retardo a la desconexión en KOP.

3.8. Reloj semanal y contador

Temporizador semanal

Tiene **tres levas** (No1, No2, No3). En cada una se eligen los **días** y las horas de **conexión (On)** y **desconexión (Off)**. Es lo que se usa para la **simulación de presencia** o para bajar las persianas a una hora. Si una leva no se usa, se deja marcada como **Inactiva**. Con **Salida de impulsos** la salida dura solo **una vuelta** del ciclo a la hora de conexión: sirve para dar una orden, no para mantenerla.

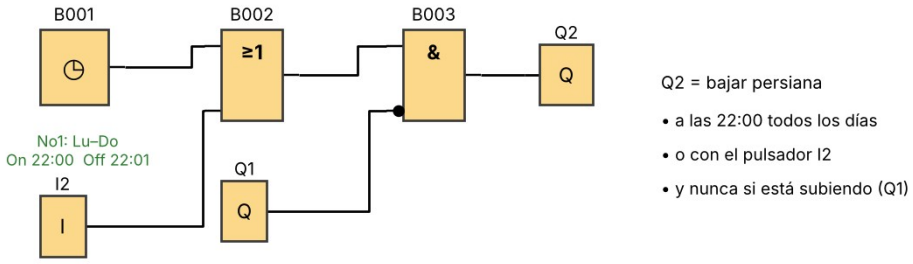


Figura 30. La persiana baja sola a las 22:00 o con el pulsador, siempre con enclavamiento.

> **IDEA CLAVE** Fíjate en que **Q2 se escribe una sola vez**: el reloj y el pulsador se juntan en un **OR** antes (Parte 1.5).

Contador adelante/atrás

Cuenta impulsos en **Cnt** (cada paso de 0 a 1). Con **Dir = 0** suma y con **Dir = 1** resta; **R** la vuelve al **valor inicial**. En los parámetros hay dos umbrales: la salida se **enciende** cuando la cuenta llega a **On** y se **apaga** cuando baja de **Off**. Con On = Off = 20, está encendida con 20 o más.

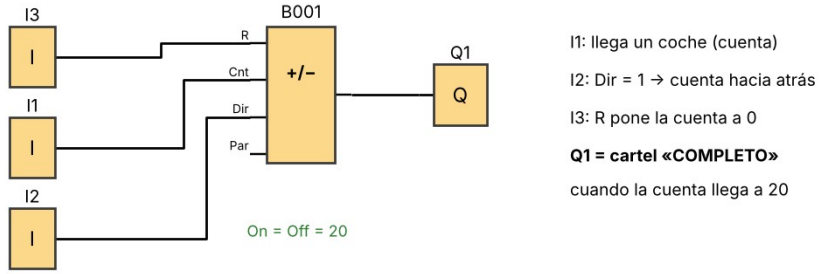


Figura 31. Contador de plazas de un garaje.

3.9. Pantallas y HMI

Una **HMI** (interfaz persona-máquina) es lo que usa la persona para **ver** cómo está la instalación y **dar órdenes**: una pantalla, unos botones, una página web. En el LOGO! hay varias:

HMI	Qué es
Pantalla del LOGO!	6 líneas de 16 letras. Muestra los **textos de aviso**. El fondo puede ser **blanco, naranja o rojo**.

HMI	Qué es
Teclas de cursor (C1…C4)	Las flechas ▲ ▼ ◄ ► del frontal se pueden usar en el programa **como pulsadores**.
Interruptor de software	Un interruptor que solo existe en el programa; se mueve desde la pantalla.
LOGO! TD	Pantalla externa para la puerta del cuadro, con 4 teclas de función (F1…F4).
Servidor web	El LOGO! 8 tiene una página web: con el **móvil** se ve la pantalla y se pulsan las teclas. Con **LOGO! Web Editor** se hacen páginas propias.

El bloque Texto de aviso

Está en **Funciones especiales** → **Otros**. Cuando su entrada **En** está a 1, el texto aparece en la pantalla. En el texto se pueden meter **valores en vivo**: el tiempo que le queda a un temporizador, la cuenta de un contador, la fecha y la hora…

La entrada **P** es la **prioridad** (de 0 a 127; si hay varios avisos, sale el más alto). Se puede marcar **Acusar aviso**: el texto no se borra hasta que alguien lo confirma con una tecla. En los parámetros se elige también el **destino** (pantalla del LOGO!, LOGO! TD, los dos o el servidor web) y si una línea larga se mueve como un **ticker** (texto que pasa).

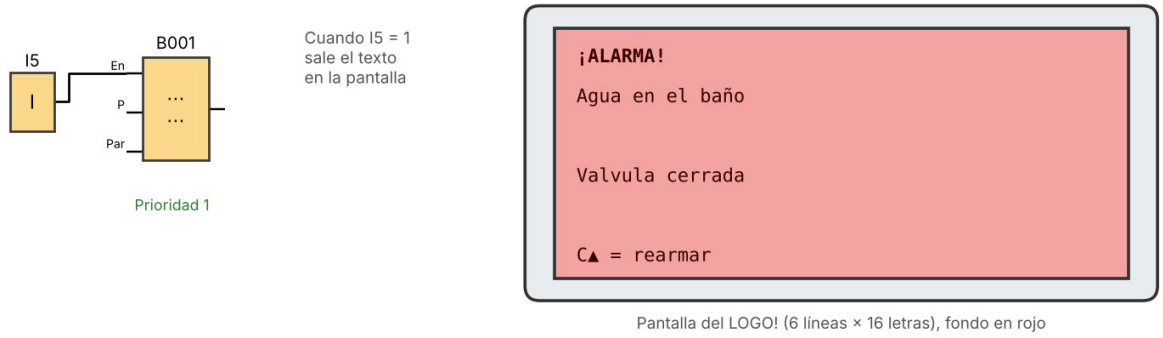


Figura 32. Texto de aviso de inundación con fondo rojo.

Consejo de diseño	Por qué
Una pantalla = un mensaje	Solo caben 16 letras por línea: frases cortas y sin rodeos.
Lo importante, arriba	La primera línea dice **qué pasa**; las siguientes, **qué hacer**.
El color tiene significado	Blanco = normal, naranja = aviso, **rojo = alarma**. No pongas todo en rojo.
Di qué tecla usar	«C▲ = rearmar»: quien lo lea no tiene por qué conocer el programa.
Prioridad	Si hay varios avisos a la vez, sale el de **prioridad** más alta.

> **¡OJO!** Comprueba en la simulación cómo se ven los textos (tildes, ñ, ¡…) y que no se corten: cada línea tiene solo 16 huecos.

3.10. Probar y cargar el programa

1. Simular. Con el botón **SIM** el programa se ejecuta en el ordenador. Abajo aparecen las entradas como interruptores o pulsadores y las salidas como bombillas. Los cables que están a **1** se ven en **rojo** y los que están a **0** en **azul**. **Prueba siempre en simulación antes de cargar.**

2. Transferir. Con el LOGO! unido al ordenador por el cable de red, se usa el botón **PC → LOGO!** de la barra de arriba. Se abre la ventana **Interfaz**:

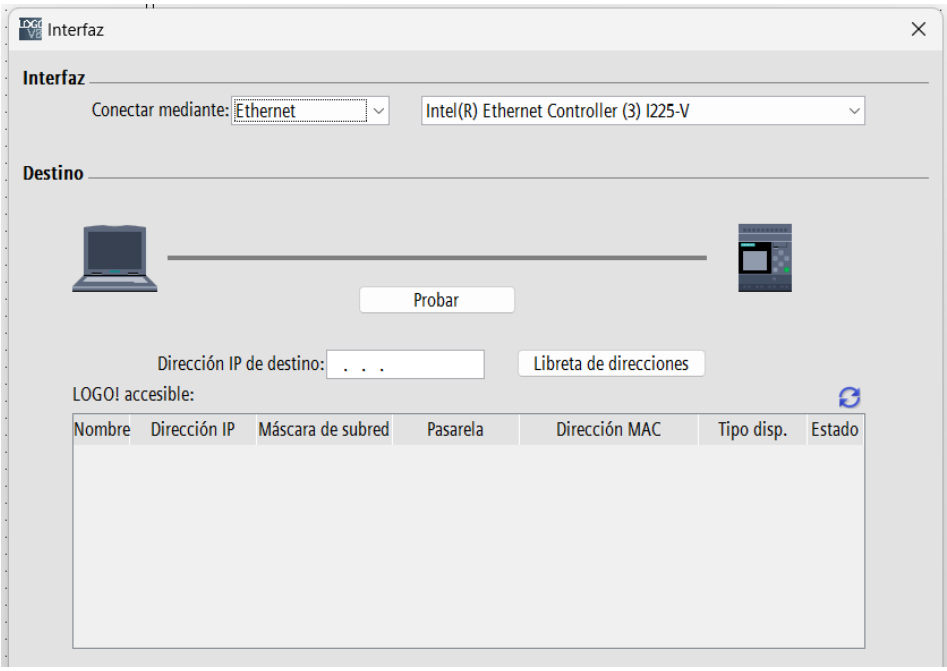


Figura 33. Ventana para transferir el programa al LOGO! por Ethernet.

- **Conectar mediante: Ethernet** y la tarjeta de red del ordenador.
- Pulsa el botón de **actualizar** (flechas azules): en **LOGO! accesible** aparece el LOGO! con su **dirección IP**. Selecciónalo y pulsa **Probar**.
- **Aceptar**: el programa se carga y el LOGO! pasa a STOP. Al terminar, pregunta si se pone en **RUN**.

EN EL TALLER Si el LOGO! no aparece: comprueba el cable, que el LOGO! esté encendido y que el ordenador esté en la **misma red** (los tres primeros números de la IP iguales, por ejemplo 192.168.0.x).

Resumen

Idea	Lo que tienes que saber
Autómata	Lee entradas, ejecuta un programa y manda en las salidas. En el aula: **LOGO! 8 12/24RCE**.
Ciclo de scan	**Lee** (foto de las entradas) → **ejecuta** → **escribe** las salidas. Cientos de veces por segundo.
Salidas	**Cada salida se escribe una sola vez**: si varias cosas la mandan, se juntan antes con un OR.
Alimentación	L+ al **+12 V** y M al **0 V**, después de Q2. Nunca 230 V.
Entradas	Común del sensor al **+12 V**, el otro tornillo a la entrada. **Cada sensor a su entrada.**
Lógica negativa	Contacto **NC**: 1 = todo bien, 0 = pulsado o cable cortado. Para **paros y seguridades**, en **serie**. En el programa, **sin negar**.
PNP / NPN	**PNP** da + al detectar: va **directo** al LOGO!. NPN, no.
Salidas a relé	L al tornillo **1**, del **2** al actuador, el actuador al N. 10 A, contacto seco.
Lenguajes	**FUP** (bloques) y **KOP** (contactos). AND = serie, OR = paralelo, NOT = contacto cerrado.
Paro NC	Si el pulsador es NC, en el programa va un **contacto abierto**.
Flancos	Impulso de **una vuelta** del ciclo: positivo al pulsar (**AND (flanco)**), negativo al soltar (**NAND (flanco)**).
Memoria	Realimentación (Q1 en paralelo con la marcha) o **set-reset** (relé autoenclavador): S pone a 1, R pone a 0; con las dos, gana R (RS).
Enclavamiento	Cada salida con la contraria **negada** en serie. Siempre en las persianas.
Funciones especiales	Relé de impulsos, retardo a la conexión y desconexión, escalera, temporizador semanal, contador.
HMI	Textos de aviso en la pantalla (blanco, naranja, rojo), teclas C, servidor web.
Antes de cargar	**Simular** (rojo = 1, azul = 0) y después **PC** → **LOGO!** por Ethernet.

IDEA CLAVE Antes de programar, haz la **lista de entradas y salidas**: qué sensor va a cada I y qué actuador a cada Q. Con esa lista, el cableado y el programa salen solos.